Podstawy Pythona dla Data Science

Wykład 2: NumPy, Matplotlib i sygnały inżynierskie

Lu Pa

March 30, 2026

Od Pythona do obliczeń naukowych

- Python staje sie potężny dzieki bibliotekom naukowym.
- Dziś skupiamy sie na:
  - **NumPy** — tablice numeryczne i wektoryzacja
  - **Matplotlib** — wykresy inżynierskie
- Te dwie biblioteki sa fundamentem ekosystemu naukowego.

Czym jest NumPy?

- Podstawowa biblioteka do obliczeń numerycznych.
- Zapewnia:
  - szybkie tablice wielowymiarowe
  - operacje wektorowe
  - funkcje matematyczne
  - generatory liczb losowych
- Napisana w C dla wysokiej wydajności.
- Podstawa Pandas, SciPy, scikit-learn i wielu innych.

Tworzenie tablic NumPy

```
import numpy as np

a = np.array([1, 2, 3])
b = np.linspace(0, 10, 100)
c = np.zeros(50)
```

Operacje wektorowe

```
v = np.array([10, 20, 30])
v_ms = v / 3.6
```

- Operacje działaja na całych tablicach.
- Dużo szybsze i czytelniejsze niż petle.

Przykład inżynierski: sygnał predkości

- Wyciagamy tablice:
  - czas
  - predkość
- Obliczamy:
  - przyspieszenie
  - jerk
  - wygładzona predkość

Wyciaganie tablic z DataFrame

```
t = df["time_s"].values
v = df["speed_kmh"].values
```

Przyspieszenie — różniczkowanie numeryczne

$$a(t) \approx \frac{\Delta v}{\Delta t} \tag{1}$$

```
dt = np.diff(t)
dv = np.diff(v)
accel = dv / dt
```

Jerk — pochodna przyspieszenia

$$j(t) \approx \frac{\Delta a}{\Delta t} \tag{2}$$

```
jerk = np.diff(accel) / dt[:-1]
```

Wygładzanie sygnału — średnia kroczaca

```
window = 15
v_smooth = np.convolve(v, np.ones(window)/window, mode="same")
```

Matplotlib — wykresy inżynierskie

- Elastyczna i potężna biblioteka do wizualizacji.
- Idealna do:
  - przebiegów czasowych
  - dashboardów wielopanelowych
  - histogramów
  - wykresów punktowych
- Bardzo konfigurowalna.

Wielopanelowy wykres inżynierski

```
fig, ax = plt.subplots(2, 2, figsize=(12, 8))

ax[0,0].plot(t, v)
ax[0,0].set_title("Predkość [km/h]")

ax[0,1].plot(t[:-1], accel)
ax[0,1].set_title("Przyspieszenie [m/s²]")

ax[1,0].plot(t, v_smooth)
ax[1,0].set_title("Wyg␣ladzona predkość")

ax[1,1].plot(t, df["engine_rpm"])
ax[1,1].set_title("Obroty silnika")

for a in ax.ravel():
    a.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()
```

Zadania praktyczne

- Oblicz jerk i go zwizualizuj.
- Porównaj różniczkowanie numeryczne z `np.gradient`.
- Przetestuj różne okna wygładzania.
- Wykonaj histogram przyspieszenia.
- Zbuduj dashboard 2×2 z kluczowymi sygnałami.